

Presentación Proyecto ServerlessPipeline

Plataforma Cloud Distribuida

Resumen ejecutivo: Diagnóstico del problema, arquitectura tecnológica e impacto de resultados.

Estudiante: Bryan Stiven Gallego Betancur

Contexto y Problema

Desafíos operativos y requerimientos críticos detectados en el sistema legado.

Planteamiento del Problema

Cuellos de Botella Legados

El sistema monolítico anterior sufría altos tiempos de latencia durante picos de demanda, alcanzando caídas del servicio y limitando el escalamiento vertical.

Costos y Mantenibilidad

Acoplamiento excesivo entre módulos, lo que incrementaba los tiempos de despliegue a semanas y generaba altos costos operacionales de infraestructura.

Propuesta de la solución



Microservicios

Descomposición del monolito en servicios independientes, altamente escalables y desacoplados.



Cloud Native

Infraestructura elástica basada en contenedores e integración continua automatizada (CI/CD).



Alta Disponibilidad

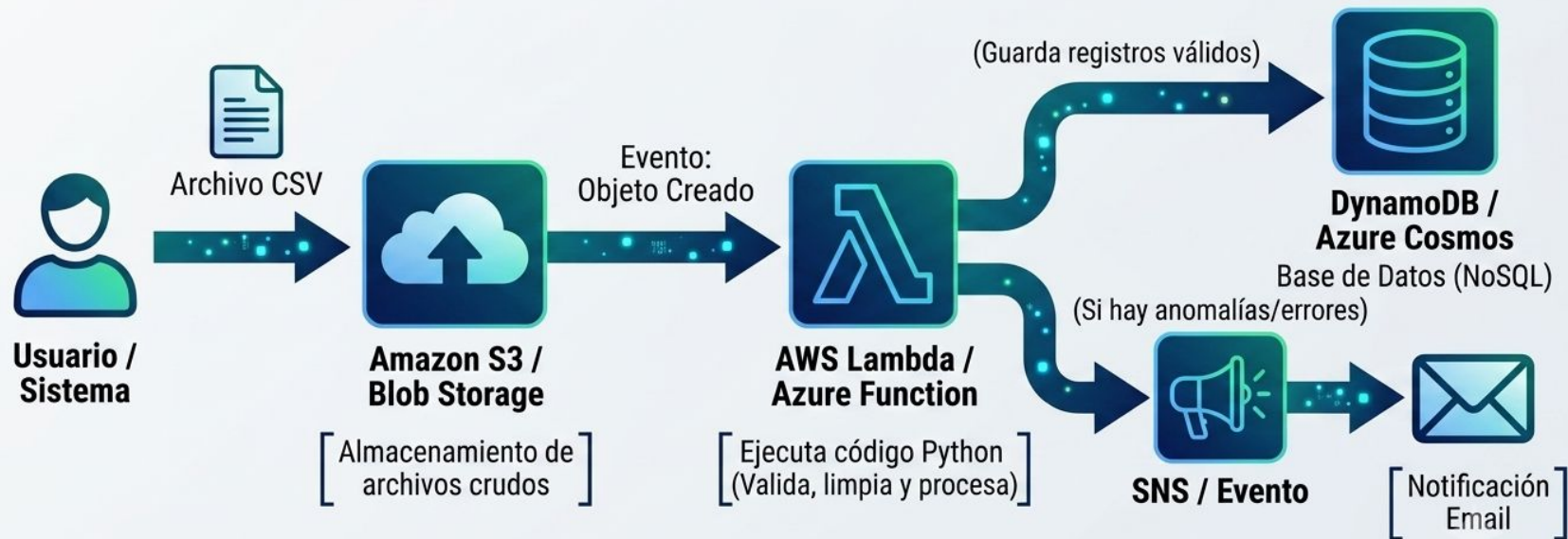
Estrategia multi-zona con balanceo de carga inteligente y monitoreo proactivo en tiempo real.

Stack Tecnológico Seleccionado

- **Backend:** Node.js y Go para microservicios de alto rendimiento.
- **Frontend:** React con Tailwind CSS para una interfaz reactiva e intuitiva.
- **Bases de Datos:** PostgreSQL para transacciones relacionales y Redis para caching.
- **DevOps:** Docker, Kubernetes y Terraform para Infraestructura como Código.

Pipeline Serverless de Ingesta, Validación y Alertas de Datos en la Nube

Proyecto ABP: Seguridad y Computación en la Nube

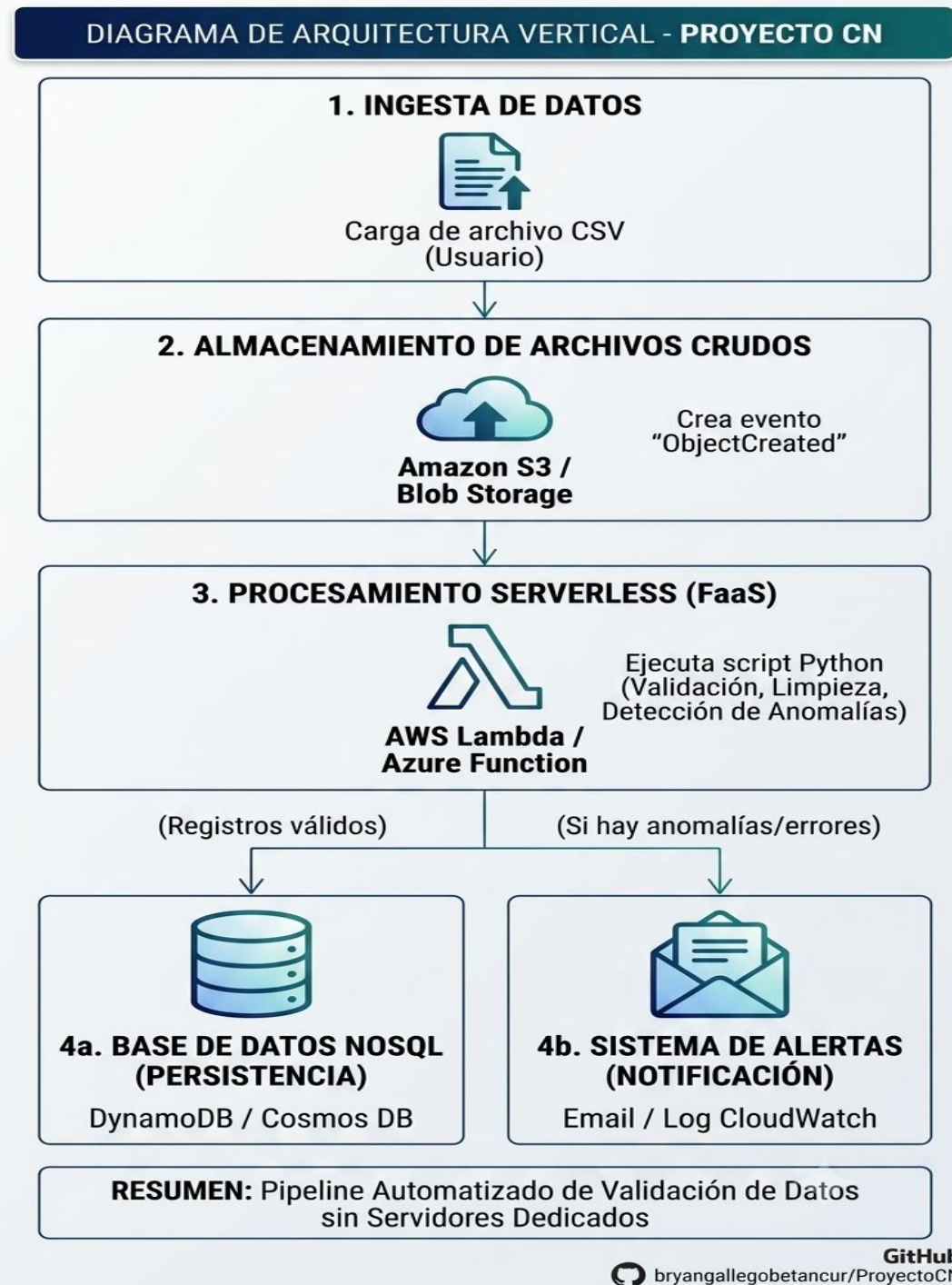


Arquitectura del Sistema

Diseño de Capas y Flujo

La arquitectura implementa un API Gateway como punto único de entrada, gestionando autenticación JWT y enrutamiento hacia los microservicios core.

La comunicación asíncrona mediante buses de eventos garantiza la consistencia eventual y la resiliencia ante fallos del sistema.



Módulos del Sistema

Módulo / Servicio	Tecnología	Función Principal	Estado
Auth & Identity	OAuth2 / Go	Gestión de usuarios y tokens de acceso	✓ Producción
Core Business Engine	Node.js / Express	Procesamiento de lógica de negocio principal	✓ Producción
Analytics & Reports	Python / PostgreSQL	Generación de reportes y métricas	✓ Producción
Notification Gateway	Redis / WebSockets	Alertas y mensajes push en tiempo real	✓ Producción

Resultado de Rendimiento

99.9%

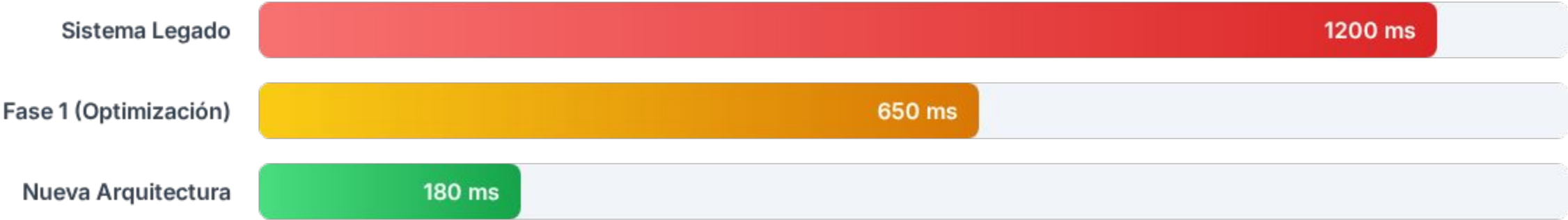
SLA de Disponibilidad

Impacto Inmediato en Producción

Gracias a la nueva arquitectura distribuida, la disponibilidad del sistema pasó de un 94.2% histórico al 99.9% garantizado en entornos de alto tráfico.

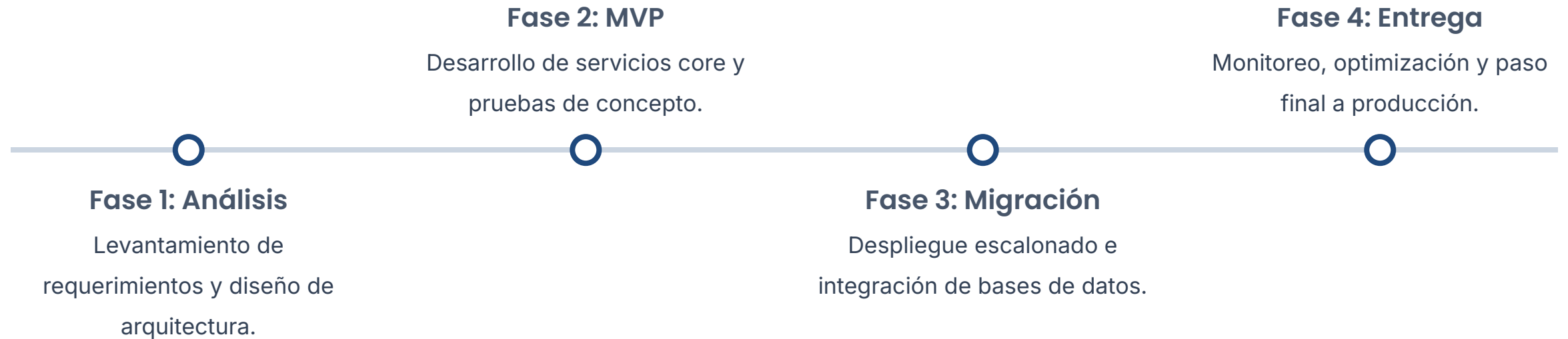
El tiempo promedio de respuesta descendió de 1,200 ms a solo 180 ms por petición.

Comparativa de Tiempos de Respuesta



Reducción del 85% en la latencia promedio del sistema tras la migración a microservicios e implementación de cache con Redis.

Fases del Proyecto



Conclusión Técnica

"La modernización de la arquitectura no solo resolvió los problemas de escala, sino que aceleró la velocidad de desarrollo en un 300%"

Equipo de Ingeniería & Arquitectura de Software